

유기화학 기출 모범답안 (2010학년도)

중등 화학 교사 임용시험 · 2010학년도 · 8문항 · 단원순

연도	문항	단원	세부영역	배점	주제	쪽
2010	1차 35번	2. 산과 염기	산과 염기 — 산 해리 상수(K_a)에 미치는 구조 효과		밀줄 친 수소의 산도 비교(>) 5쌍 중 옳지 않은 것 (serine OH vs cysteine SH)	1
2010	1차 34번	4. 입체화학	입체화학 — 알렌의 축 카이랄성과 혼성	1.5	2,3-pentadiene($\text{CH}_3\text{-CH=C=CH-CH}_3$)에 대한 옳은 설명: 카이랄성	4
2010	1차 36번	7. 알켄	알켄 — 공액 다이엔의 안정성, 산 촉매 수화, Diels-Alder 속도		수소화 반응열(1,4- vs 1,3-pentadiene), 수화 속도(propene vs isobutylene), MVK와의 고리화 첨가 속도	7
2010	2차 논술형 1번	10. 에터와 에폭사이드	치환·제거 반응과 에폭사이드 형성 — $\text{S}_{\text{N}}1$ (Hammond), $\text{E}2$ 입체전자 효과, 분자 내 $\text{S}_{\text{N}}2$ + 교수학습	25	[반응 I] 3차 브로민화물의 $\text{S}_{\text{N}}1$, [반응 II] menthyl chloride형 기질의 $\text{E}2$, [반응 III] 브로모하이드린 → meso 에폭사이드	10
2010	1차 38번	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — 트라이아실글리세롤의 비누화, 산화적 절단, 카복실산 환원		트라이아실글리세롤 A의 비누화 → 올레산(C)·스테아르산(D) → KMnO_4 절단(E+F)· LiAlH_4 환원(G)	16
2010	1차 37번	15. 카보닐 화합물의 α탄소 치환반응	α 탄소 치환반응 — 속도론적 엔올레이트 알킬화·Michael 첨가/탈카복실·이음이온 γ -알킬화	2.5	LDA 알킬화(2-methylcyclohexanone), 아세토아세트산 에스터의 Michael 첨가, β -케토 에스터 이음이온의 γ -알킬화	18
2010	1차 39번	20. 유기화학실험	유기화학실험 — 카복실산 + 유기리튬(2당량) → 케톤, TLC·추출		벤조산 + CH_3Li (2당량) → acetophenone: 시약량·TLC·추출·건조	21
2010	1차 40번	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ^1H NMR (α,β -불포화 알데하이드, 짝지음 상수)		δ 9.7(d)·7.5(d, 방향족과 겹침)·6.7(dd)로 (E)-cinnamaldehyde 고르기	23

기출 원문 2010 · 교재 9쪽

35. 산 해리 상수(K_a)를 고려할 때 다음 각 쌍의 화합물 중 밑줄 친 수소의 산성도 비교가 옳지 않은 것은?

- ①  >
- ②  >
- ③  >
- ④  >
- ⑤  >

밑줄 친 수소의 산도 비교(>) 5쌍 중 옳지 않은 것 (serine OH vs cysteine SH)

문제 요지 산 해리 상수(K_a)를 고려할 때 다음 각 쌍의 화합물 중 밑줄 친 수소의 산성도 비교가 옳지 않은 것은?

- ① serine의 결사슬 $-CH_2OH$ > cysteine의 결사슬 $-CH_2SH$
 ② (2,3-diphenylcyclopropyl)phenyl ketone의 C1-H > (2,3-diphenylcycloprop-2-en-1-yl)phenyl ketone의 C1-H (둘 다 벤조일이 붙은 sp^3 고리 탄소의 H, 오른쪽만 $C_2=C_3$ 이중 결합)
 ③ cyclohexyl- $C \equiv N^+-H$ > 피리디늄 N^+-H ④ m-chlorobenzoic acid > p-chlorobenzoic acid ⑤ o-tert-butylbenzoic acid > p-tert-butylbenzoic acid

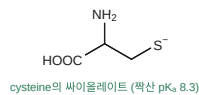
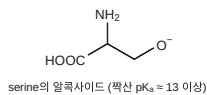
모범답안 ① — cysteine의 S-H($pK_a \approx 8.3$)가 serine의 O-H($pK_a \approx 13$ 이상, 알코올 수준)보다 훨씬 강한 산이다. S는 O보다 커서 H-S 결합이 약하고 싸이올레이트(RS^-)의 음전하가 넓게 분산되기 때문이다.

핵심 개념 · 공식

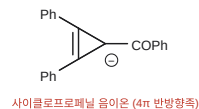
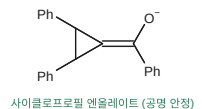
- 같은 족: 원자 크기 $\uparrow \rightarrow$ H-X 결합 약화·전하 분산 $\rightarrow$ 산도 $\uparrow$ ($ROH \approx 16 \rightarrow RSH \approx 10$, 시스테인 8.3)
- 반방향족성: 고리형·평면·완전 공역 $4n \pi$ 전자 $\rightarrow$ 매우 불안정 (사이클로프로페닐 음이온 4π)
- 혼성과 산도: 양성자화된 나이트릴 $R-C \equiv N^+-H$ ($N sp$, $pK_a \approx -10$) $\gg$ 피리디늄($N sp^2$, 5.2) $\gg$ 암모늄($N sp^3$, ≈ 10)
- Hammett: $\sigma_m(Cl) = +0.37 > \sigma_p(Cl) = +0.23$ — 유발 효과는 σ 결합 수가 늘수록 감소(meta 5개 < para 6개), para-Cl은 -I 일부를 +M(공명 주개)이 상쇄
- ortho 효과: o-치환 벤조산은 COOH가 비틀려 공명 안정화된 산 형태가 불안정 + 카복실레이트 용매화 변화 $\rightarrow$ 치환기 종류와 무관하게 산도 증가

풀이 그림

짝염기의 안정성 비교



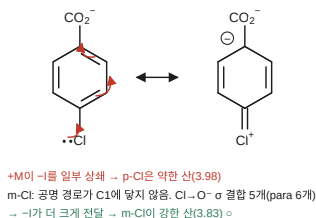
① X (정답): S-H가 더 산성
S는 O보다 크다 $\rightarrow$ S-H 결합 약하고
음전하가 큰 부피에 분산 $\rightarrow$ S^- 안정



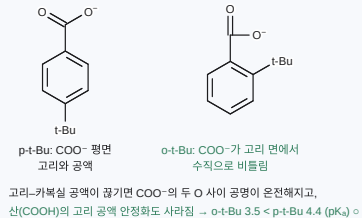
- ② $\circ$: 왼쪽 H가 더 산성
오른쪽 짝염기는 고리 내 4π 전자 $\rightarrow$ Hückel $4n$ 반방향족 $\rightarrow$ 매우 불안정 (공명 안정화 포기)
 ③ $RC \equiv N^+H \approx -10 > PyH^+ 5.2 \circ$
 ④ m-Cl 3.83 > p-Cl 3.98 (pK_a 작을수록 강산) $\circ$
 ⑤ o-t-Bu $\approx 3.5 >$ p-t-Bu 4.4 (ortho 효과) $\circ$

① 알콕사이드 vs 싸이올레이트, ② 엔올레이트 vs 반방향족 사이클로프로페닐 음이온

④ p-Cl의 +M: 비공유쌍이 고리로 밀려 COO⁻가 붙은 C1에 음전하 → 짝염기 불안정



⑤ ortho 효과 (o-t-Bu vs p-t-Bu)



④ p-Cl의 +M(굽은 화살표)과 σ 결합 거리, ⑤ ortho 효과에 의한 COO⁻ 비틀림

풀이 과정 · 메커니즘

선 지	비교 (pKa)	근거	판 정
①	Ser -OH ≈ 13~16 / Cys -SH 8.3	S-H가 더 산성 → “OH > SH”는 틀림	✗
②	사이클로프로 페인 C-H > 사이클로프로 펜 C-H	왼쪽 짝염기: 비방향족 엔올레이트(C=O로 비편재화). 오른쪽 짝염기: 음 전하가 고리로 들어가면 사이클로프로페닐 음이온 — 고리 C 3개의 p 궤도에 전자 4개 → 반방향족(4n)이라 불안정한 짝염기	○
③	≈ -10 / 5.2	sp N(50% s)은 비공유쌍을 강하게 붙잡아 염기성이 거의 없음 → 짝산 이 매우 강한 산	○
④	3.83 / 3.98	유발 효과는 σ 결합을 지날수록 약해진다: Cl → O-까지 meta는 σ 결합 5개, para는 6개 → meta의 -I가 더 큼. 게다가 para-Cl은 비공유쌍 의 +M이 C1(COO- 자리)에 음전하를 보내 -I를 일부 상쇄 → meta가 더 강한 산	○
⑤	≈ 3.5 / 4.4	ortho 효과: 부피 큰 t-Bu가 COO ⁻ (COOH)를 고리 면 밖으로 비틀어 고 리와의 공액을 끊음 → 짝염기에서는 고리가 COO ⁻ 에 전자를 밀어 넣어 카복실레이트 자체의 공명을 약화시키던 효과가 사라져 짝염기 안정, 산 에서는 고리-COOH 공액 안정화가 사라져 산 불안정 → 산도 증가 (전 자 효과만 보면 t-Bu는 +I라 약해져야 함)	○

② **자세히**: 두 화합물 모두 밑줄 친 H는 벤조일(PhC=O)이 붙은 sp³ 고리 탄소(C1)의 H이다. 왼쪽 C1-H를 떼면 음 전하가 벤조일의 C=O로 비편재화된 **비방향족** 엔올레이트가 되어 공명 안정화를 얻는다. 오른쪽 C1-H를 떼면 C1은 sp² 탄소음이온이 되는데, 이 음전하는 C2=C3의 π 전자 2개와 함께 고리 전체에 공액되어 4π 전자의 사이클로프로 페닐 음이온, 즉 Hückel 4n(n=1)의 **반방향족계**를 만든다. 엔올레이트 공명을 그려도 고리 쪽 반방향족 불안정화가 따라붙으므로 짝염기가 불안정하다. 따라서 사이클로프로펜 쪽 H가 더 약한 산이고 ②의 비교는 옳다.

④·⑤ **굽은 화살표로 보기**(그림 2): p-Cl의 비공유쌍 → Cl=C4, C3=C4 π → C2-C3, C1=C2 π → C1으로 밀면 COO⁻가 붙은 C1에 음전하가 생긴다(카복실레이트와 반발). meta에서는 이 경로가 C1에 닿지 않는다. ⑤는 o-t-Bu 가 COO⁻를 고리 면에서 수직으로 비틀어 고리-카복실 공액을 끊는 것이 핵심이다.

$$K_a \text{ 비 (①): } \frac{K_a(\text{Cys-SH})}{K_a(\text{Ser-OH})} \approx 10^{13-8.3} \approx 10^5 \text{ 이상} \rightarrow \text{SH가 훨씬 강한 산}$$

참고 해설(p.32)도 정답 ①이며, 각 쌍의 짝염기 안정성으로 판정한다(② 비방향족 엔올레이트 vs 반방향족 짝염기, ③ s 분율이 큰 sp 궤도의 비공유쌍, ④ σ 결합 5개 vs 6개를 거치는 Cl의 유발 효과, ⑤ 고리와 공액된 카복실의 공명이 카복실레이트의 공명을 감소시키는 효과가 ortho에서 사라짐). 문항 ②의 구조는 참고 해설 그림에 맞추어 이름을 바로잡았다.

예상 의문점 Q&A

Q. 시스테인의 SH가 생체에서 반응성이 큰 것도 이 산도 때문인가요?

A. 네. $pK_a \approx 8.3$ 이라 생리적 pH에서도 일부가 싸이올레이트(RS^-)로 존재하고, RS^- 는 크고 분극성이 커서 좋은 친핵체입니다. 그래서 효소 활성 자리의 친핵체나 이황화 결합 형성에 쓰입니다.

Q. 사이클로프로페닐 ‘양이온’은 오히려 안정하지 않나요?

A. 맞습니다. 양이온은 2π 전자($4n+2$, $n=0$)로 방향족이라 안정합니다(트라이페닐사이클로프로페닐 양이온은 염으로 분리됨). 음이온은 4π 로 반방향족이라 불안정합니다. 같은 고리라도 전자 수에 따라 정반대입니다.

Q. ④에서 Cl은 전기음성인데 왜 para에서 효과가 작나요?

A. Cl은 -I(유발 흡인)와 +M(비공유쌍 공명 주개)을 모두 가집니다. para에서는 +M이 카복실 탄소에 연결된 고리 탄소로 전자를 밀어 주어 -I를 일부 상쇄합니다. meta에서는 공명이 연결되지 않아 -I만 남습니다.

Q. ⑤에서 t-Bu는 전자 주개인데 어떻게 산도를 높이나요?

A. 전자 효과만 보면 p-t-Bu(4.4)처럼 벤조산(4.2)보다 약해집니다. 그러나 ortho에서는 입체 효과가 압도합니다. COOH가 고리와 공액하지 못하도록 비틀리면, 고리-COOH 공명으로 안정화되던 산 형태가 불안정해져 해리가 쉬워집니다.

참고: 유기 기출 해설 p.31-32

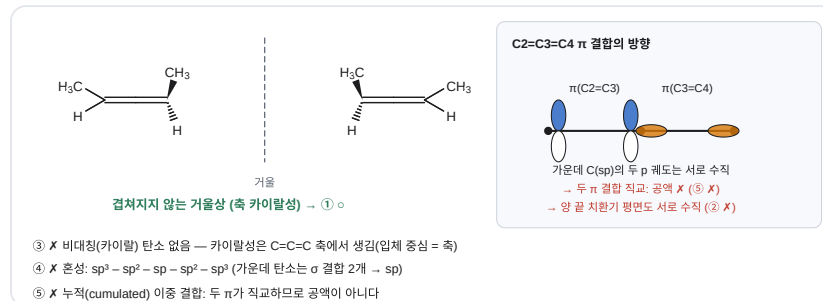
기출 원문 2010 · 교재 20쪽

34. 2,3-펜타다이엔($\text{CH}_3\text{-CH=C=CH-CH}_3$)에 대한 설명 중 옳은 것은?

[1.5점]

- ① 카이랄(chiral)성 분자이다.
 ② 모든 탄소 원자는 동일 평면에 있다.
 ③ 비대칭(asymmetric) 탄소 원자가 있다.
 ④ 탄소 원자의 혼성은 순서대로 $sp^3\text{-}sp^2\text{-}sp^2\text{-}sp^2\text{-}sp^3$ 이다.
 ⑤ 두 파이(π) 결합은 서로 콘쥬게이트(conjugate) 되어 있다.

풀이 그림

2,3-pentadiene의 두 거울상 이성질체와 직교하는 두 π 결합2,3-pentadiene($\text{CH}_3\text{-CH=C=CH-CH}_3$)에 대한 옳은 설명: 카이랄성문제 요지 2,3-펜타다이엔($\text{CH}_3\text{-CH=C=CH-CH}_3$)에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 카이랄(chiral)성 분자이다. ② 모든 탄소 원자는 동일 평면에 있다. ③ 비대칭(asymmetric) 탄소 원자가 있다. ④ 탄소 원자의 혼성은 순서대로 $sp^3\text{-}sp^2\text{-}sp^2\text{-}sp^2\text{-}sp^3$ 이다. ⑤ 두 파이(π) 결합은 서로 콘쥬게이트되어 있다.

모범답안 ① — 가운데 C3는 sp 혼성으로 두 개의 p 궤도가 서로 수직이므로 $\text{C2}=\text{C3}$ 와 $\text{C3}=\text{C4}$ 의 π 결합이 직교하고, 양 끝 탄소(C2 , C4)의 치환기 평면이 서로 수직이다. C2 와 C4 에 각각 서로 다른 두 치환기(H , CH_3)가 있으므로 거울상과 겹쳐지지 않는 축 카이랄성 분자이다(입체 중심은 비대칭 탄소가 아니라 $\text{C}=\text{C}=\text{C}$ 축).

핵심 개념 · 공식

- 알렌($\text{R}_2\text{C}=\text{C}=\text{CR}_2$): 가운데 C sp (선형), 양끝 C sp^2 ; 두 π 결합은 서로 수직
- 양끝 치환기 평면이 서로 $90^\circ \rightarrow$ 각 말단 탄소에 서로 다른 두 치환기가 있으면($a \neq b$, $c \neq d$) 키랄
- 축 카이랄성(axial chirality): 비대칭 탄소 없이 입체 축 때문에 키랄 (알렌, 바이페닐 atropisomer 등), 배열은 R_a/S_a
- 누적(cumulated) 이중 결합은 공액이 아니다 — 공액은 π 궤도가 평행하게 연속 겹쳐야 함

풀이 과정 · 메커니즘

① 구조: $\text{C1H}_3\text{-C2H}=\text{C3}=\text{C4H-CH}_5\text{H}_3$. C3는 σ 결합 2개(C2 , C4) $\rightarrow sp$, 선형(180°). C3의 두 p 궤도(p_y , p_z)는 서로 수직: p_y 는 C2와 π 결합, p_z 는 C4와 π 결합. 따라서 C2의 p 궤도와 C4의 p 궤도가 수직 $\rightarrow$ C2 쪽 치환기(H , CH_3)가 놓인 평면과 C4 쪽 치환기 평면이 90° 를 이룬다.

② 카이랄성: C2에는 H와 CH_3 , C4에도 H와 CH_3 가 있다(각 말단의 두 치환기가 서로 다름). 이 조건이면 분자에 대칭면·대칭 중심이 없고 C_2 축만 있으므로 거울상과 겹쳐지지 않는다 $\rightarrow$ 두 거울상 이성질체($(R_a)/(S_a)$)가 존재, 실제로 분할되어 광학 활성이 측정되었다.

선지	판정	근거
①	○	말단 치환기 평면이 서로 수직 + 각 말단 치환기가 다름 → 축 카이랄
②	✗	C1, C2, C3, C4는 한 평면(C2 평면)에 있지만 C5는 수직인 C4 평면에 있음
③	✗	네 개의 다른 치환기를 가진 sp^3 탄소 없음 (C2, C4는 sp^2)
④	✗	실제 혼성: $sp^3-sp^2-sp^2-sp^3$
⑤	✗	두 π 결합이 직교 → 겹침 없음 → 공액 아님 (UV 흡수도 고립 알켄 수준)

③ 다이엔의 세 종류 (⑤ 판단의 기준)

종류	이중 결합 배치	예	π 궤도
누적(cumulated, 알렌)	이웃($C=C=C$)	propadiene, 2,3-pentadiene	서로 수직 → 공액 ✗
공액(conjugated)	단일 결합 1개 사이	1,3-pentadiene	평행 연속 겹침 → 공액 ○
고립(isolated)	단일 결합 2개 이상 사이	1,4-pentadiene	sp^3 탄소에 끊김 → 공액 ✗

참고 해설(p.31)도 정답 ①이며, “ sp^3 혼성이면서 네 치환기가 다른 탄소가 없어 비대칭 탄소는 없지만, 양 끝 치환기 평면이 수직이라 거울상과 겹쳐지지 않으므로 두 분자는 각각 카이랄이고 서로 거울상 이성질체”라고 설명하며 위의 다이엔 분류표를 함께 신는다.

예상 의문점 Q&A

Q. 비대칭 탄소가 없는데 어떻게 카이랄일 수 있나요?

A. 카이랄성의 조건은 ‘비대칭 탄소’가 아니라 ‘거울상과 겹쳐지지 않음(대칭면·대칭 중심· S_n 축 없음)’입니다. 알렌은 $C=C=C$ 축을 따라 치환기가 90° 비틀린 나선형 배치를 가지므로 입체 중심 역할을 하는 것이 축입니다.

Q. $CH_2=C=CH-CH_3$ (1,2-뷰타다이엔)도 카이랄인가요?

A. 아닙니다. C1에 H가 두 개(같은 치환기)이므로 그 평면이 대칭면이 되어 아카이랄입니다. 양쪽 말단 모두 서로 다른 두 치환기를 가져야 키랄입니다.

Q. 알렌의 두 π 결합이 수직인 것을 어떻게 기억하나요?

A. 가운데 sp 탄소에는 남은 p 궤도가 두 개(p_y , p_z)밖에 없고, 이 둘은 원래 서로 수직입니다. 하나는 왼쪽 탄소와, 다른 하나는 오른쪽 탄소와 π 결합하므로 두 π 결합은 필연적으로 수직입니다. $\text{CO}_2(\text{O}=\text{C}=\text{O})$ 도 같은 구조입니다.

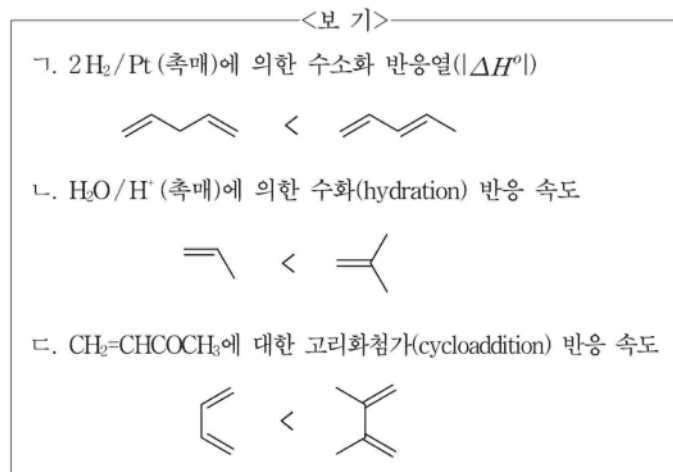
Q. 알렌의 R/S는 어떻게 매기나요?

A. 축을 따라 한쪽 끝에서 바라보고, 가까운 말단의 두 치환기에 1, 2, 먼 말단의 두 치환기에 3, 4 우선순위를 줍니다. $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ 의 회전 방향이 시계면 Ra, 반시계면 Sa입니다(CIP 확장 규칙).

참고: 유기 기출 해설 p.31

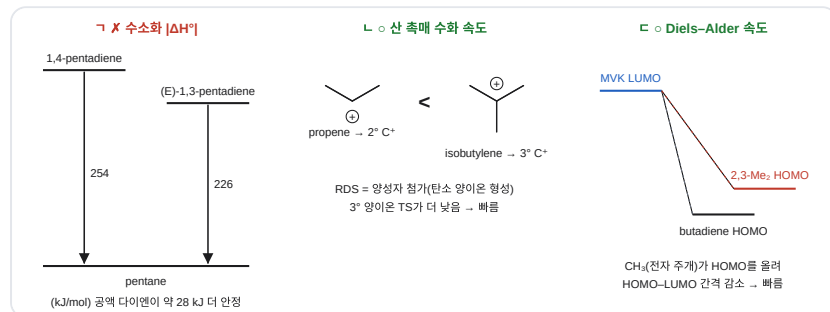
기출 원문 2010 · 교재 32쪽

36. 알켄 화합물에 대한 반응열과 반응 속도의 크기를 비교한 것으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?



- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림



ㄱ 수소화열 준위, ㄴ 탄소 양이온 안정성, ㄷ HOMO-LUMO 간격

수소화 반응열(1,4- vs 1,3-pentadiene), 수화 속도(propene vs isobutylene), MVK와의 고리화 첨가 속도

문제 요지 알켄 화합물에 대한 반응열과 반응 속도의 크기 비교로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. $2\text{H}_2/\text{Pt}$ 에 의한 수소화 반응열($|\Delta H^\circ|$): 1,4-pentadiene < (E)-1,3-pentadiene
 ㄴ. $\text{H}_2\text{O}/\text{H}^+$ 에 의한 수화 반응 속도: propene < 2-methylpropene
 ㄷ. $\text{CH}_2=\text{CHCOCH}_3$ 에 대한 고리화 첨가 반응 속도: 1,3-butadiene < 2,3-dimethyl-1,3-butadiene
 ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ④ ㄴ, ㄷ

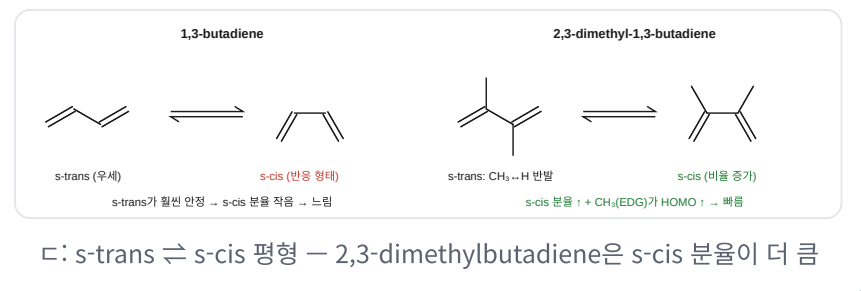
ㄱ X: 두 다이엔은 모두 pentane이 되는데, 공액 다이엔은 π 비편재화(4개 p 궤도의 공액)로 약 28 kJ/mol 더 안정 → $|\Delta H^\circ|$ 는 1,4-pentadiene(≈ 254 kJ/mol) > (E)-1,3-pentadiene(≈ 226 kJ/mol). 보기의 부등호가 반대.

ㄴ O: 속도 결정 단계는 양성자 첨가로 탄소 양이온이 생기는 단계 — 2-methylpropene은 3° 양이온, propene은 2° 양이온 → 더 안정한 양이온을 만드는 2-methylpropene이 훨씬 빠름.

ㄷ O: Diels-Alder는 다이엔이 s-cis 형태일 때만 일어난다. 2,3-dimethyl-1,3-butadiene은 s-trans 형태가 CH₃와 말단 H의 반발로 불안정해져 s-cis 분율이 더 크고, CH₃(전자 주개)가 다이엔 HOMO를 높여 MVK(전자 받개)의 LUMO와 간격이 줄어 든다 → 더 빠름.

핵심 개념 · 공식

- 수소화열이 작을수록 알켄(다이엔)이 안정 — 같은 생성물로 갈 때만 비교 가능. 공액 안정화 에너지 $\approx 15\text{--}30$ kJ/mol
- 산 촉매 수화: 알켄 + H_3O^+ → 탄소 양이온(rds) → H_2O 첨가 → 탈양성자화 (Markovnikov)
- Hammond 가설: 흡열 단계의 TS는 중간체를 닮음 → 더 안정한 양이온 = 더 빠른 반응
- Diels-Alder: 다이엔은 s-cis 형태로만 반응 → s-cis 분율이 클수록 빠름 (2,3-치환은 s-cis 분율 ↑, (Z)-1-치환은 s-cis 방해)
- 정상 전자 요구 DA: 다이엔에 EDG, 친다이엔체에 EWG → HOMO(다이엔)-LUMO(친다이엔체) 간격 감소 → 가속



풀이 과정 · 메커니즘

ㄱ (X) **수소화 반응열**: 두 다이엔 모두 2H₂ 첨가로 같은 n-pentane이 된다. 1,4-pentadiene은 두 C=C가 CH₂로 떨어진 **독립된(고립) 다이엔**이고, (E)-1,3-pentadiene은 4개의 p 궤도가 이어진 **공액(共役) 다이엔**이다. 공액 다이엔은 π 전자가 C1-C4에 비편재화되고 C2-C3가 sp²-sp² 결합이라 더 강하므로 출발 에너지가 낮다 → 같은 바닥(pentane)까지 떨어지는 높이가 작다: |ΔH°|(1,4-) ≈ 254 > |ΔH°|((E)-1,3-) ≈ 226 kJ/mol.

공액(4p 공액(共役) 다이엔) 안정화 에너지 ≈ 254 – 226 = 28 kJ/mol

ㄴ (○) **산 촉매 수화 속도**: ① H₃O⁺의 H⁺가 π 전자쌍을 받아 덜 치환된 탄소에 붙음(속도 결정 단계, slow) → ② H₂O가 양이온과 결합 → ③ H⁺ 이탈. CH₃CH=CH₂ → CH₃C⁺HCH₃(2°), (CH₃)₂C=CH₂ → (CH₃)₃C⁺(3°). 3° 양이온이 초공액 C-H 9개로 더 안정하고 TS도 낮아 2-methylpropene의 수화가 10⁴배 이상 빠르다(fast). 생성물: 2-propanol, tert-butyl alcohol.

ㄷ (○) **Diels-Alder 속도**: 두 가지 요인이 같은 방향으로 작용한다.

- **형태 요인(s-cis 분율)**: 다이엔의 두 말단 C1·C4가 친다이엔체(dienophile)에 동시에 닿으려면 s-cis 형태여야 한다. 1,3-butadiene은 s-trans가 훨씬 안정해 s-cis 분율이 작다. 2,3-dimethylbutadiene은 s-trans 형태에서 C2의 CH₃가 C4의 H와 가까워 반발하므로 s-trans의 이점이 줄고, 상대적으로 s-cis 분율이 커진다.
- **전자 요인(FMO)**: CH₃(+I·초공액)가 다이엔 HOMO를 올리고, MVK의 C=O(EWG)는 친다이엔체 LUMO를 낮춘다 → HOMO-LUMO 간격 감소 → 궤도 상호작용 증가 → E_a 감소.

생성물: 4-acetylcyclohexene(butadiene, slow), 4-acetyl-1,2-dimethylcyclohexene(2,3-dimethylbutadiene, fast).

보기	판정	핵심
ㄱ	X	공액(共役) 다이엔이 더 안정 → 수소화열 작음
ㄴ	○	3° 양이온 경유 → 빠름
ㄷ	○	s-cis 분율 ↑ + EDG가 HOMO ↑

참고 해설 대조: 판정(ㄱ X, ㄴ ○, ㄷ ○ → ㉔)이 일치한다. 참고 해설은 ㄷ의 근거로 s-cis 형태 비율(2,3-dimethyl 치환 시 s-cis가 상대적으로 안정)을 들었는데, 기존 답안의 FMO(HOMO 상승) 설명과 함께 두 요인을 모두 반영하였다.

예상 의문점 Q&A

Q. 수소화열 비교에서 ‘반응열’과 ‘안정성’의 관계를 헷갈리지 않으려면?

A. 같은 생성물로 가는 반응이면 출발 물질이 안정할수록(에너지가 낮을수록) 방출하는 열이 작습니다. 안정 ↔ |ΔH| 작음. 생성물이 다르면 이 비교는 성립하지 않습니다.

Q. 2,3-dimethylbutadiene에서 CH₃의 입체 장애가 반응을 방해하지 않나요?

A. 2,3-위치의 치환기는 다이엔의 바깥쪽 C2·C3에 있어 s-cis 형태를 방해하지 않고, 결합이 형성되는 C1·C4에서도 멀어 입체 장애가 작습니다. 오히려 s-trans를 불안정하게 해 s-cis 분율을 높입니다. 반대로 (Z)-1,3-pentadiene처럼 말단 안쪽에 치환기가 있으면 s-cis 형태에서 C1의 치환기와 C4의 H가 부딪혀 DA가 크게 느려 집니다.

Q. s-cis로 고정된 다이엔은 어떤가요?

A. cyclopentadiene처럼 고리에 s-cis로 고정된 다이엔은 형태 변화에 드는 에너지가 없어 매우 빠르게 반응합니다(실온에서 스스로 이량체화할 정도).

Q. 산 촉매 수화에서 자리옮김은 없나요?

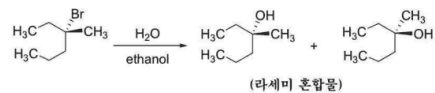
A. propene(2°)과 2-methylpropene(3°)은 더 안정한 양이온으로 옮겨 갈 여지가 없어 자리옮김이 없습니다. 3,3-dimethyl-1-butene 같은 기질에서는 메틸 이동이 일어납니다.

참고: 유기 기출 해설 p.32

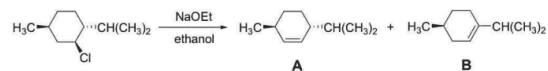
기출 원문 2010 · 교재 53쪽

1. 다음 여러 형태의 유기반응을 보고 물음에 답하시오. [25점]

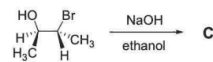
[반응 I]



[반응 II]



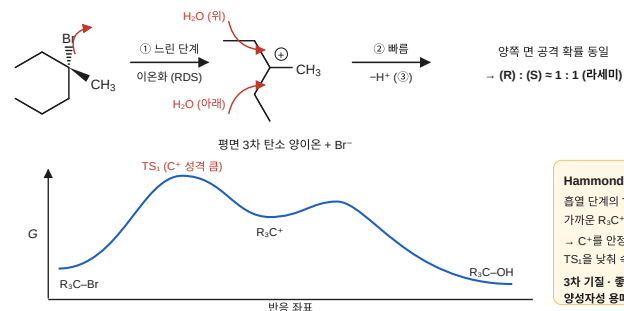
[반응 III]



1-1. [반응 I]에서 전자의 이동을 나타내는 굵은 화살표를 사용하여 반응 메커니즘을 그리고, 이와 같은 종류의 반응이 잘 일어나기 위해 반응물이나 용매가 가져야 할 특성을 Hammond 가설을 근거로 설명하시오. [반응 II]에서 B보다 A가 주생성물로 얻어지는 이유를 반응단계를 통해 설명하고, 이와 달리 동일한 출발물질로부터 B를 주생성물로 얻을 수 있는 반응조건을 제안하시오. 또 [반응 III]에서 주생성물 C의 구조를 그리고, C가 광활성(optical activity)을 갖지 않는 이유를 설명하시오. [15점]

1-2. [반응 I] ~ [반응 III]은 각각 다른 독립된 반응이지만, '반응은 전자가 풍부한 쪽이 전자가 결핍된 쪽을 공격하면서 진행된다.'라는 개념을 이용하여 서로 관련이 있음을 제시함으로써 학습 효과를 높이려고 한다. 이러한 교수법을 뒷받침하는 교수학습이론을 선택하여 그 근거를 설명하고, 학습 효과를 높이기 위한 수업 전개과정을 구체적으로 설명하시오. [10점]

풀이 그림

[반응 I] S_N1 가용매 분해 (3-bromo-3-methylhexane → 라세미 3-methylhexan-3-ol)[반응 I] S_N1 메커니즘과 에너지 도표(Hammond 가설: $\text{TS}_1 \approx$ 탄소 양이온)

[반응 I] 3차 브로민화물의 S_N1 , [반응 II] menthyl chloride형 기질의 E2, [반응 III] 브로모하이드린 → meso 에폭사이드

문제 요지

[반응 I] 3-bromo-3-methylhexane(한 거울상) $\xrightarrow{\text{H}_2\text{O}/\text{ethanol}}$ 3-methylhexan-3-ol (라세미 혼합물)

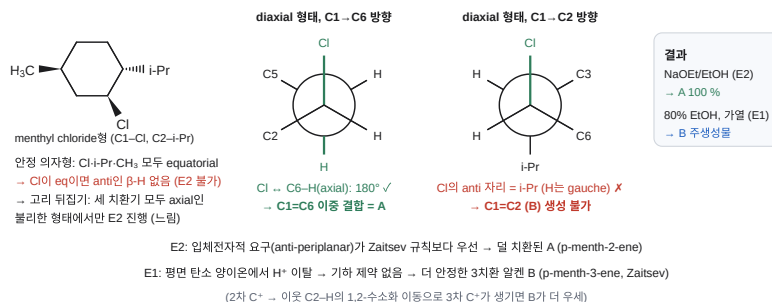
[반응 II] 1-chloro-2-isopropyl-5-methylcyclohexane(Cl-i-Pr- CH_3 가 모두 equatorial일 수 있는 menthyl chloride형 입체 배치) $\xrightarrow{\text{NaOEt}/\text{ethanol}}$ A(덜 치환된 알켄, 주) + B(3치환 알켄)

[반응 III] (2R,3R)-3-bromobutan-2-ol $\xrightarrow{\text{NaOH}/\text{ethanol}}$ C

1-1. [반응 I]의 메커니즘을 굵은 화살표로 그리고, 이 종류의 반응이 잘 일어나기 위해 반응물·용매가 가져야 할 특성을 Hammond 가설로 설명하시오. [반응 II]에서 B보다 A가 주생성물인 이유를 반응 단계로 설명하고, 같은 출발 물질로부터 B를 주생성물로 얻는 조건을 제안하시오. [반응 III]의 주생성물 C의 구조를 그리고 C가 광학 활성을 갖지 않는 이유를 설명하시오. [15점]

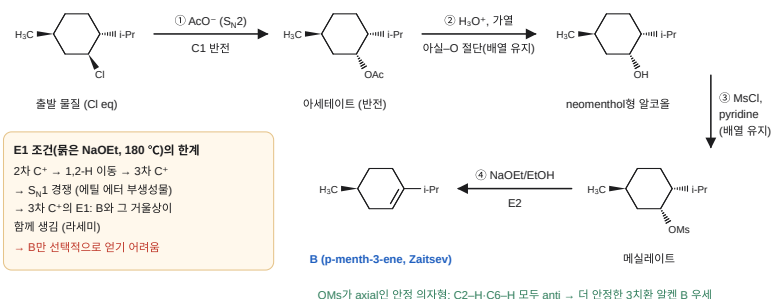
1-2. [반응 I]~[반응 III]을 '반응은 전자가 풍부한 쪽이 전자가 결핍된 쪽을 공격하면서 진행된다'는 개념으로 연결하여 학습 효과를 높이려 한다. 이 교수법을 뒷받침하는 교수학습이론을 선택하여 근거를 설명하고, 수업 전개 과정을 구체적으로 설명하시오. [10점]

[반응 II] E2는 C-Cl과 β C-H가 anti-periplanar(고리에서는 trans-diaxial)일 때만 진행



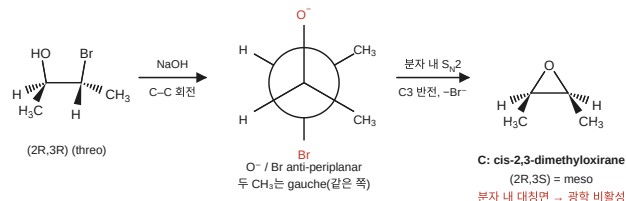
[반응 II] 반응 형태(diaxial)의 뉴먼 투영: C6-H만 Cl과 anti → A, E1 조건 → B

[반응 II] 같은 출발 물질에서 B 얻기 — C1 배열을 반전시켜 이탈기를 axial에 둘 수 있게 만든 뒤 E2 (참고 해설 경로)



[반응 II] B를 얻는 경로: AcO⁻ S_N2(반전) → 가수분해 → 메실화 → E2, E1 조건의 한계

[반응 III] (2R,3R)-3-bromobutan-2-ol → 알콕사이드의 분자 내 S_N2 (O⁻와 Br이 anti) → cis-2,3-dimethyloxirane (meso)



[반응 III] (2R,3R)-브로모하이드린 → anti 형태 → cis-2,3-dimethyloxirane(meso)

모범답안 1-1 [반응 I] S_N1: ① C-Br 이온화(느림, 속도 결정) → 평면 3차 탄소 양이온 + Br⁻ ② H₂O가 양이온의 위·아래 면을 같은 확률로 공격 → 옥소늄 ③ H₂O가 H⁺ 제거 → (R)/(S) 1:1 라세미 알코올. 속도 결정 단계는 흡열이므로 Hammond 가설에 따라 TS는 탄소 양이온과 구조·에너지가 비슷하다 → 탄소 양이온을 안정화하는 요인이 TS를 낮춰 반응을 빠르게 한다. **반응물**은 3차(또는 벤질·알릴) 탄소 + 좋은 이탈기(Br, I, OTs), **용매**는 극성 양성자성(H₂O, EtOH, HCOOH — 유전 상수가 커서 이온을 용매화, 수소 결합으로 이탈기 음이온 안정화)이어야 한다.

[반응 II] E2: E2는 C-Cl과 β C-H가 anti-periplanar(고리에서는 둘 다 axial, trans-diaxial)여야 한다. 안정 의자형에서는 Cl이 equatorial이라 반응할 수 없고, 고리를 뒤집은 불리한 ‘모두 axial’ 형태에서만 반응한다. 이 형태에서 Cl과 anti인 axial H는 CH₂ 탄소(C6)에만 있고, i-Pr가 붙은 C2의 H는 equatorial(Cl과 gauche)이다 → C1=C6의 덜 치환된 A만 생성(Zaitsev 생성물 B X). **B를 얻는 조건:** C1의 배열을 한 번 반전시켜 이탈기가 axial에 놓일 수 있는 부분입체 이성질체로 바꾼 뒤 E2를 한다 — ① CH₃CO₂⁻(AcO⁻)로 S_N2(C1 반전) → ② H₃O⁺, 가열로 에스터 가수분해(아실-O 절단, 배열 유지) → ③ MsCl, pyridine(배열 유지) → ④ NaOEt/EtOH(E2). 이 메실레이트는 i-Pr·CH₃가 equatorial인 안정한 의자형에서 OMs가 axial이고, C2-H와 C6-H가 모두 OMs와 trans-diaxial이므로 Zaitsev 생성물 B가 주생성물이 된다. (대안: 강염기 없이 극성 양성자성 용매에서 가열하는 E1 — 3치환 B가 우세하지만, 2차 → 3차 양이온 재배열·S_N1 경쟁과 B의 거울상 동시 생성 때문에 B만 선택적으로 얻기는 어렵다.)

[반응 III]: NaOH가 OH를 탈양성자화 → O⁻가 Br과 anti가 되도록 C2-C3가 회전 → 분자 내 S_N2(C3 반전) → **C = cis-2,3-dimethyloxirane**. C는 (2R,3S)의 **meso** 화합물로, 두 CH₃가 같은 면에 있어 분자 내 대칭면(O와 C2-C3 결합 중점을 지나는 면)이 존재 → 자신의 거울상과 겹침 → 광학 비활성.

1-2: 예) Ausubel의 유의미 학습 이론 — ‘친핵체(전자 풍부)가 친전자체(전자 결핍)를 공격한다’를 **선행 조직자**로 먼저 제시하고, 세 반응을 이 포괄 개념 아래 포섭(점진적 분화 → 통합적 조정)시킨다. 수업: 선행 조직자 제시(굵은 화살표 = 전자쌍 이동, δ+/δ- 표시) → 반응 I · II · III에서 각각 친핵체/염기(H₂O, EtO⁻, O⁻)와 친전자 중심(C⁺, β-H/σ^{*}C-Cl, C-Br 탄소)을 찾게 함 → 공통점·차이점 비교표로 통합 → 새 반응(에폭사이드 개환 등)에 적용하여 확인.

핵심 개념 · 공식

- S_N1 : $\text{rate} = k[\text{RX}]$ (1차 반응), 평면 $C^+ \rightarrow$ 라세미화(이온쌍 때문에 약간의 반전 우세 가능). 3차 > 2차, 극성 양성자성 용매
- Hammond 가설: 흡열 단계의 TS는 생성물(중간체)을, 발열 단계의 TS는 반응물을 닮는다
- E2: 협동, anti-periplanar 필수 $\rightarrow$ 사이클로헥세인에서는 이탈기와 β -H가 모두 axial일 때만 (trans-diaxial). 입체전자적 요구가 Zaitsev 규칙보다 우선
- menthyl chloride(E2 $\rightarrow$ 2-menthene 100%) vs neomenthyl chloride(Cl이 이미 axial $\rightarrow$ 3-menthene 주) 는 교과서적 대비
- 할로하이드린 + 염기 $\rightarrow$ 에폭사이드(C-X 탄소 반전). threo(2R,3R)/(2S,3S) $\rightarrow$ cis(meso), erythro(2R,3S) $\rightarrow$ trans(라세미)
- Ausubel 유의미 수용 학습: 선행 조직자, 포섭, 점진적 분화, 통합적 조정

풀이 과정 · 메커니즘

1-1 ① [반응 I] S_N1 메커니즘

- (1) $R_3C-Br \rightarrow R_3C^+ + Br^-$: 굵은 화살표는 C-Br 결합 가운데에서 Br로 (이중 분해). 느린 단계, $\text{rate} = k[R_3CBr]$.
- (2) H_2O 의 O 비공유쌍 $\rightarrow C^+$ (위·아래 두 면) : 빠름. 탄소 양이온은 sp^2 , 평면이라 두 면이 동등.
- (3) 다른 H_2O 가 $R_3C-OH_2^+$ 의 H를 떼어냄(O-H 결합 $\rightarrow$ O로 화살표) $\rightarrow R_3C-OH + H_3O^+$.
- 결과: 3-methylhexan-3-ol의 (R)과 (S)가 1:1 $\rightarrow$ 라세미 혼합물(광학 비활성).

Hammond 가설로 본 조건: 1단계는 강한 흡열 $\rightarrow$ ‘늦은 TS’ $\rightarrow$ TS에서 C-Br 결합이 거의 끊어져 있고 양전하가 탄소에 크게 발달. 따라서 $\Delta G^\ddagger \approx \Delta G(C^+ \text{ 생성})$ 에 비례한다.

요인	유리한 특성	이유(C^+ ·TS 안정화)
기질	3차, 벤질, 알릴	하이퍼콘쥬게이션·유발 효과·공명
이탈기	I^- , Br^- , TsO^- , H_2O	약염기일수록 음전하를 잘 수용
용매	극성 양성자성(H_2O , ROH)	유전 상수 $\uparrow$ 이온 분리, 양이온은 쌍극자로, 음이온은 수소 결합으로 용매화
친핵체	무관(약한 친핵체 가능)	RDS 이후에 참여

② [반응 II] E2 위치 선택성

- C1(Cl)의 β 탄소는 C2(i-Pr가 붙은 3차 C-H)와 C6(CH₂) 두 개. Zaitsev 규칙만 보면 C1=C2의 3치환 알켄 B가 우세해야 한다.
- 그러나 NaOEt(강염기, 2차 기질) → E2. E2의 전이 상태에서 C-H σ 궤도와 C-Cl σ^* 궤도가 같은 평면에서 겹쳐야 하므로 H-C-C-Cl 이면각 180°가 필요하다.
- 안정 의자형: Cl, i-Pr, CH₃ 모두 equatorial → Cl과 anti인 β -H(=axial H가 Cl도 axial이어야 가능) 없음.
- 고리 뒤집기 후(세 치환기 모두 axial, 1,3-이축 반발로 매우 불리하여 적은 비율): Cl axial. C6의 axial H는 Cl과 trans-diaxial → 제거 가능. C2에서는 axial 자리를 i-Pr가 차지하고 H가 equatorial → Cl과 60° (gauche) → 제거 불가.
- ∴ E2는 C1=C6 알켄 A(p-menth-2-ene)만 준다. 반응 형태의 비율이 작아 반응도 느리다.

B를 주생성물로 얻는 조건 (1) — 배열 반전 후 E2 (참고 해설의 경로, 가장 확실)

- ① AcO⁻(예: CH₃CO₂⁻Na⁺ 또는 Bu₄N⁺AcO⁻, DMF): C1 뒷면 공격 S_N2 → C1 반전, OAc가 Cl과 반대 면에 놓임. AcO⁻는 약한 염기라 E2보다 치환이 우세하다.
- ② H₃O⁺, 가열: 에스터 가수분해는 아실-O 결합이 끊어지므로 C1-O 결합은 그대로 → 배열 유지 → neomenthol형 알코올.
- ③ MsCl, pyridine: O-H의 O가 S를 공격해 O-Ms가 됨(C-O 결합 불변) → 배열 유지, 좋은 이탈기 도입.
- ④ NaOEt/EtOH(E2): 이 메실레이트는 i-Pr과 CH₃가 equatorial인 **안정한** 의자형에서 OMs가 axial이다. 이때 C2(i-Pr 탄소)와 C6의 axial H가 모두 OMs와 anti-periplanar → 두 방향 제거가 모두 가능하므로 더 치환된(열역학적으로 안정한) 3치환 알켄 **B**가 Zaitsev 규칙에 따라 주생성물. (neomenthyl chloride의 E2에서 3-menthene이 약 75%인 것과 같은 원리.)

(2) — E1 조건과 그 한계: 강한 염기 없이 극성 양성자성 용매(80% 에탄올 수용액, 묽은 NaOEt, 가열)에서는 E1이 일어난다. 평면 2차 탄소 양이온에는 anti 요구가 없어 3치환 B가 우세하다(문헌: 약 68% B + 32% A). 그러나 2차 양이온이 1,2-수소화 이동으로 3차 양이온(i-Pr가 붙은 탄소)이 되면 S_N1(에틸 에터) 부생성물이 생기고, 3차 양이온의 양쪽 β -H 제거로 B와 그 거울상(C3=C4 vs C4=C5 쪽 이중 결합)이 함께 생긴다. 따라서 E1은 B를 ‘선택적으로’ 얻는 방법으로는 (1)보다 못하다.

③ [반응 III] 생성물 C와 광학 비활성

- 출발 물질의 배열: C2 (OH > C3 > CH₃ > H) → R, C3 (Br > C2 > CH₃ > H) → R. 즉 threo-(2R,3R)-3-bromobutan-2-ol.
- NaOH → C2-O⁻. 분자 내 S_N2를 하려면 O⁻와 Br이 anti-periplanar인 형태로 회전해야 하며, 이 형태에서 두 CH₃는 gauche(같은 쪽)가 된다.
- O⁻가 C3를 뒷면 공격(C3 반전)하며 Br⁻ 이탈 → 두 CH₃가 고리의 같은 면에 있는 **cis-2,3-dimethyloxirane** = (2R,3S) = meso.
- meso: 입체 중심이 2개 있지만 분자 안에 대칭면(σ)이 있어 거울상과 겹침 → 광학 비활성. (라세미 혼합물이 아니라 한 가지 화합물 자체가 비키랄이다.)

1-2 교수학습이론 (예시 답안: Ausubel 유의미 학습)

- **근거:** 학습자가 이미 가진 인지 구조(전기 음성도, 극성 결합, 산-염기)에 새 지식을 실질적으로 연결할 때 유의미 학습이 일어난다. ‘전자가 풍부한 쪽 → 전자가 결핍된 쪽’은 세 반응보다 포괄성이 높은 상위 개념이므로 선행 조직자로 적합하며, 개별 반응을 암기가 아닌 포섭으로 학습하게 한다.
- **수업 전개**

단계	활동
1. 선행 조직자 제시	극성 결합의 δ^+/δ^- , ‘굽은 화살표 = 전자쌍의 이동(풍부 → 결핍)’ 규칙을 간단한 산-염기 반응으로 제시
2. 학습 과제 제시(점진적 분화)	반응 I : $\text{H}_2\text{O}(\text{풍부}) \rightarrow \text{C}^+(\text{결핍})$ / 반응 II : $\text{EtO}^-(\text{풍부}) \rightarrow \beta\text{-H}$, 동시에 C-H 전자쌍 $\rightarrow \sigma^*\text{C-Cl}$ / 반응 III: $\text{O}^-(\text{풍부}) \rightarrow \text{C-Br}$ 탄소(δ^+)
3. 통합적 조정	세 반응의 친핵체·친전자체·이탈기·입체 결과(라세미, 위치 선택, 반전)를 비교표로 정리, 공통 원리와 차이(단계 수, 기하 조건) 토론
4. 적용·평가	새로운 반응(에폭사이드 산/염기 개환, 카보닐 첨가)에 굽은 화살표를 그리게 하여 개념 전이 확인

- (다른 가능한 선택: Bruner의 발견 학습 — 세 반응 자료에서 학생이 공통 규칙을 귀납적으로 찾게 함 / 개념 변화 학습 — ‘음이온이 양이온을 공격한다’는 오개념을 δ^+ 중성 탄소 공격 사례로 인지 갈등 유발.)

정정: [반응 II]에서 B를 주생성물로 얻는 조건을 기존의 ‘E1(가용매 분해)’ 단독 제시에서, 참고 해설과 같이 ‘ $\text{AcO}^- \text{S}_\text{N}2(\text{반전}) \rightarrow$ 가수분해 $\rightarrow \text{MsCl} \rightarrow \text{NaOEt}(\text{E2})$ ’를 1순위로 바꾸었다. E1도 3치한 B를 우세하게 주지만 탄소 양이온 재배열· $\text{S}_\text{N}1$ 경쟁·거울상 동시 생성으로 선택성이 떨어지므로 보조 답으로 남겼다.

예상 의문점 Q&A

Q. $\text{S}_\text{N}1$ 에서 생성물이 정확히 50:50이 아니라 반전이 약간 우세한 경우가 있다는데요?

A. 이온화 직후 Br^- 가 아직 양이온의 한 면 가까이 있는 ‘밀접 이온쌍’이 그 면을 가려, 반대 면 공격(반전)이 약간 더 많을 수 있습니다. 교과 수준에서는 ‘라세미화(부분적 반전 가능)’로 서술하면 됩니다.

Q. [반응 II]에서 NaOEt 는 $\text{S}_\text{N}2$ 도 할 수 있지 않나요?

A. 2차 할로젠화물에 강한 염기·친핵체인 EtO^- 를 쓰면 E2가 우세합니다. 게다가 이 기질은 이웃 C2의 i-Pr 때문에 뒷면 공격이 크게 막혀 $\text{S}_\text{N}2$ 는 무시할 수 있습니다.

Q. [반응 II] 경로의 ①에서 OH⁻로 바로 치환해 알코올을 만들면 안 되나요?

A. OH⁻는 강한 염기라 2차 기질에서는 E2(→ A)가 경쟁하고, 이 기질은 C2의 i-Pr 때문에 S_N2가 특히 느립니다. 약염기이면서 친핵체인 AcO⁻로 먼저 치환(반전)한 뒤 가수분해하는 것이 반전된 알코올을 얻는 표준 방법입니다 (Mitsunobu 반응도 같은 목적).

Q. [반응 III]에서 (2R,3S) 브로모하이드린을 썼다면 어떻게 되나요?

A. erythro 이성질체에서 O⁻와 Br을 anti로 놓으면 두 CH₃도 anti가 되어 trans-2,3-dimethyloxirane이 생깁니다. trans 에폭사이드는 키랄(C₂ 대칭)이며 한 거울상만 생기므로 광학 활성을 가집니다.

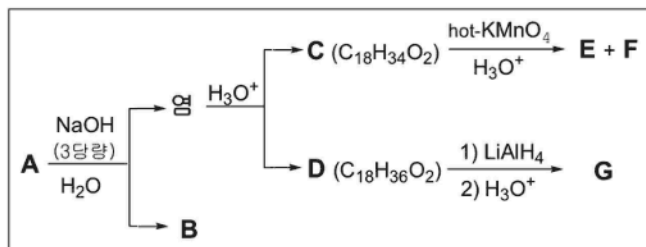
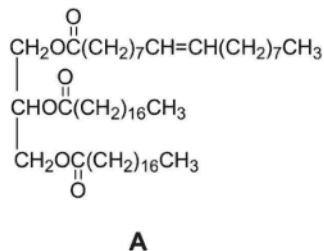
Q. 1-2에서 반드시 Ausubel 이론이어야 하나요?

A. 아닙니다. 이론을 하나 선택해 ‘왜 이 교수법이 효과적인지’를 이론의 핵심 개념(선행 조직자·포섭, 또는 발견 학습의 귀납 과정 등)으로 정당화하고, 그 이론의 단계에 맞춘 구체적 수업 흐름을 제시하면 됩니다.

참고: 유기 기출 해설 p.36

기출 원문 2010 · 교재 84쪽

38. 자연에서 얻은 트라이아실글라이세롤 A를 이용하여 다음과 같은 반응들을 차례로 수행하였다.



각 반응의 주생성물에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 반응의 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

<보 기>

- ㄱ. 화합물 B와 G는 알코올이다.
 ㄴ. 화합물 E와 F는 모두 알데하이드기를 갖고 있다.
 ㄷ. 화합물 G를 PCC(pyridinium chlorochromate)로 산화하면 케톤이 얻어진다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림

트라이아실글라이세롤 A의 비누화 → 올레산(C)·스테아르산(D) → KMnO₄ 절단 (E+F)·LiAlH₄ 환원(G)

문제 요지 A: 글리세롤의 1번 O에 올레오일(-CO(CH₂)₇CH=CH(CH₂)₇CH₃), 2·3번 O에 스테아로일(-CO(CH₂)₁₆CH₃)이 에스터로 연결된 트라이아실글라이세롤.
 A - NaOH(3당량), H₂O → 염 + B; 염 - H₃O⁺ → C(C₁₈H₃₄O₂) + D(C₁₈H₃₆O₂); C - hot KMnO₄, H₃O⁺ → E + F; D - 1) LiAlH₄ 2) H₃O⁺ → G.
 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? ㄱ. 화합물 B와 G는 알코올이다. ㄴ. 화합물 E와 F는 모두 알데하이드기를 갖고 있다. ㄷ. 화합물 G를 PCC로 산화하면 케톤이 얻어진다.
 ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ① ㄱ

B = glycerol(트라이올), G = 1-octadecanol(1차 알코올) → ㄱ ○.

ㄴ X: 뜨거운 KMnO₄는 C=C를 절단하고 생긴 알데하이드를 카복실산까지 산화 → E, F = nonanoic acid CH₃(CH₂)₇COOH와 azelaic acid HOOC(CH₂)₇COOH.

ㄷ X: 1차 알코올을 PCC로 산화하면 알데하이드(octadecanal)가 생긴다(케톤 X).

핵심 개념 · 공식

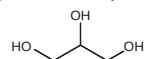
- 비누화: 트라이아실글라이세롤 + 3 NaOH → 글리세롤 + 지방산 나트륨염 3개 (각 에스터의 BAc2 가수분해)
- 분자식으로 지방산 판별: C₁₈H₃₆O₂ 포화(스테아르산, 불포화도 1 = C=O), C₁₈H₃₄O₂ 불포화도 2 = C=O + C=C 1개(올레산)
- 뜨거운 산성(또는 염기성) KMnO₄: C=C 산화적 절단 - =CHR → RCOOH, =CH₂ → CO₂, =CR₂ → 케톤
- LiAlH₄: 카복실산·에스터 → 1차 알코올 (NaBH₄는 카복실산을 환원하지 못함)
- PCC(무수 CH₂Cl₂): 1차 알코올 → 알데하이드에서 멈춤, 2차 알코올 → 케톤

풀이 과정 · 메커니즘

① **비누화**: 3개의 에스터가 모두 NaOH로 가수분해 → **B = glycerol**(HOCH₂CH(OH)CH₂OH) + 올레산 나트륨 1 + 스테아르산 나트륨 2. 산성화 → **C = oleic acid** (C₁₈H₃₄O₂, cis-9-octadecenoic acid), **D = stearic acid** (C₁₈H₃₆O₂).

② **C + 뜨거운 KMnO₄**: C₉=C₁₀ 이중 결합이 다이올을 거쳐 절단된다. 각 조각의 =CH- 탄소는 알데하이드를 지나 곧바로 카복실산으로 산화된다.

A (트라이아실글리세롤) + 3 NaOH → B + 지방산 나트륨염(비누)

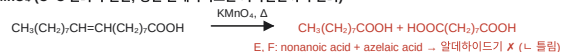


염: $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_7\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{COO}^-\text{Na}^+ + 2 \text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16}\text{COO}^-\text{Na}^+$

C: 올레산 $\text{C}_{18}\text{H}_{34}\text{O}_2$ (C=C 1개) D: 스테아르산 $\text{C}_{18}\text{H}_{36}\text{O}_2$

B = glycerol (알코올)

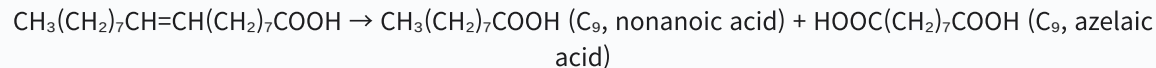
C → 뜨거운 KMnO_4 (C=C 산화적 절단, 생긴 알데하이드는 카복실산까지 산화)



D → LiAlH_4 → 1차 알코올 G → PCC → 알데하이드 (케톤 X)



비누화 → 지방산 → KMnO_4 산화적 절단 / LiAlH_4 환원과 PCC 산화



→ E, F 모두 카복실산, 알데하이드기 없음 → L X. (알데하이드에서 멈추려면 오존 분해 후 Zn 또는 Me_2S 처리)

③ D + LiAlH_4 : $\text{RCOOH} \rightarrow (\text{RCOO}^- \rightarrow \text{알데하이드} \rightarrow \text{알코올}) \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{G} = \text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16}\text{CH}_2\text{OH}$ (1-octadecanol, 1차 알코올). PCC 산화 → $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16}\text{CHO}$ (octadecanal) → C X.

보기	판정	근거
ㄱ	○	B: 글리세롤(트라이올), G: 1-옥타데칸올
ㄴ	X	E, F는 카복실산(모노산 + 이산)
ㄷ	X	1차 알코올 + PCC → 알데하이드

참고 해설(p.34)도 같은 흐름이다: NaOH(aq) 가수분해로 염 + glycerol(B), 산성화로 C($\text{C}_{18}\text{H}_{34}\text{O}_2$)·D($\text{C}_{18}\text{H}_{36}\text{O}_2$), 뜨거운 KMnO_4 로 $\text{HOOC}(\text{CH}_2)_7\text{COOH} + \text{CH}_3(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$ (둘 다 카복실산), LiAlH_4 로 $\text{HOCH}_2(\text{CH}_2)_{16}\text{CH}_3$ (G), PCC로 알데하이드 → 정답 ①.

예상 의문점 Q&A

Q. NaOH를 3당량 쓰는 이유는?

A. 에스터 결합 3개가 각각 OH^- 1개를 소모해 카복실레이트가 되기 때문입니다(비누화는 OH^- 가 촉매가 아닌 반응물).

Q. C가 올레산이라는 것은 어떻게 알 수 있나요?

A. $\text{C}_{18}\text{H}_{34}\text{O}_2$ 의 불포화도는 $(2 \times 18 + 2 - 34)/2 = 2$ 이며, 1은 COOH 의 $\text{C}=\text{O}$, 1은 결사슬의 $\text{C}=\text{C}$ 입니다. 구조식에서 $\text{CH}=\text{CH}$ 가 C9-C10에 있으므로 올레산입니다.

Q. E와 F를 구분할 수 있나요?

A. 둘 다 탄소 9개이지만 하나는 모노카복실산(nonanoic acid), 다른 하나는 다이카복실산(azelaic acid)입니다. 문제에서는 어느 쪽을 E라 해도 무방하며, 핵심은 둘 다 알데하이드가 아니라는 점입니다.

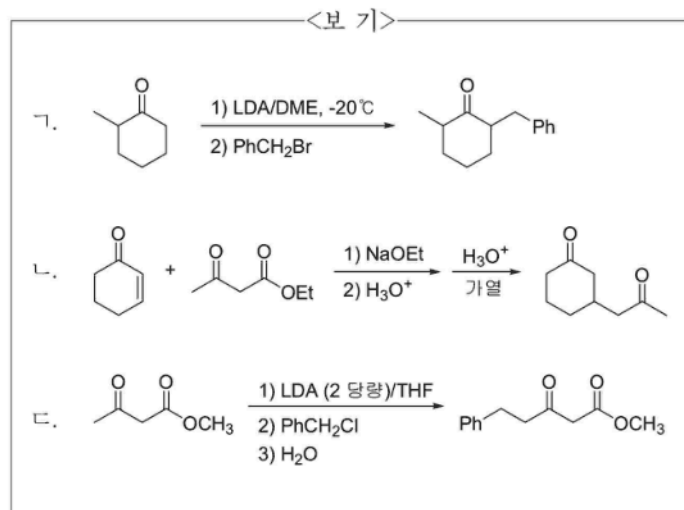
Q. LiAlH_4 대신 NaBH_4 를 쓰면?

A. NaBH_4 는 카복실산(카복실레이트)을 환원하지 못해 반응이 일어나지 않습니다. 카복실산 → 1차 알코올에는 LiAlH_4 나 $\text{BH}_3 \cdot \text{THF}$ 가 필요합니다.

참고: 유기 기출 해설 p.34

기출 원문 2010 · 교재 92쪽

37. 주생성물 구조가 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?
(단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.) [2.5점]



- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림

LDA 알킬화(2-methylcyclohexanone), 아세토아세트산 에스터의 Michael 첨가, β-케토 에스터 이음이온의 γ-알킬화

문제 요지 주생성물 구조가 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? [2.5점]

- ㄱ. 2-methylcyclohexanone — 1) LDA/DME, -20 °C 2) PhCH₂Br → 2-benzyl-6-methylcyclohexanone
 ㄴ. 2-cyclohexenone + ethyl acetoacetate — 1) NaOEt 2) H₃O⁺ → —H₃O⁺, 가열 → 3-(2-oxopropyl)cyclohexanone
 ㄷ. methyl acetoacetate — 1) LDA(2당량)/THF 2) PhCH₂Cl 3) H₂O → methyl 3-oxo-5-phenylpentanoate (PhCH₂CH₂COCH₂CO₂CH₃)
 ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

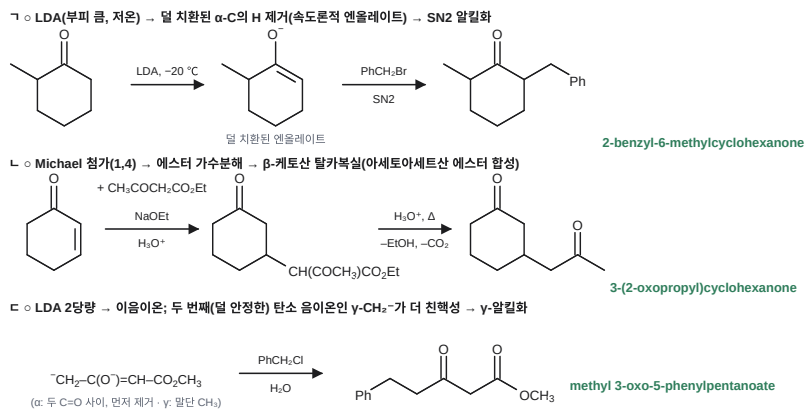
- ㄱ ○: 부피 큰 LDA가 저온에서 덜 치환된 C6의 H를 빠르게 제거(속도론적 엔올레이트) → C6 벤질화.
 ㄴ ○: 아세토아세트산 에스터 엔올레이트의 Michael(1,4) 첨가 → 가수분해 → β-케토 산 탈카복실화 → CH₂COCH₃가 C3에 붙은 케톤.
 ㄷ ○: LDA 2당량 → α(두 C=O 사이)와 γ(말단 CH₃) 이음이온; 덜 안정한 γ-탄소 음이온이 더 친핵성이라 γ에서 SN2 → PhCH₂CH₂COCH₂CO₂CH₃.

핵심 개념 · 공식

- 속도론적 엔올레이트: LDA(부피 큼·강염기), -78 °C, 비양성자성 용매, 비가역 → 덜 치환된(입체 장애 작은) α-H 제거 / 열역학적 엔올레이트: 약한 염기·양성자성 용매·평형 → 더 치환된 엔올레이트
- 엔올레이트 알킬화: SN2 — 1차·벤질·알릴 할라이드가 좋음(3차는 E2)
- 아세토아세트산 에스터 합성: β-케토 에스터 엔올레이트(pK_a 11) 알킬화/Michael → 가수분해 → β-케토산 → 6원 고리 TS 탈카복실화 → 메틸 케톤
- 이음이온(dianion): 먼저 더 산성인 α-H(pK_a 11), 이어서 γ-H(pK_a ≈ 20~25) 제거 → 친전자체는 덜 안정한(더 염기성·친핵성) γ-탄소와 먼저 반응

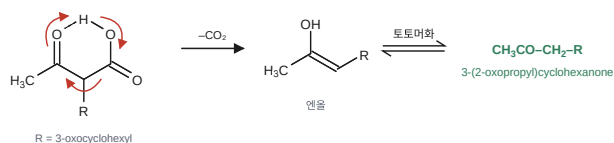
풀이 과정 · 메커니즘

ㄱ: 2-methylcyclohexanone의 α-H는 C2(3차 H 1개)와 C6(2차 H 2개)에 있다. LDA는 부피가 커서 입체적으로 열린 C6-H를 빠르게 제거하고, 저온·비양성자성(DME) 조건에서 비가역이므로 평형(더 치환된 C1=C2 엔올레이트)으로 가지 않는다 → C1=C6 엔올레이트 → PhCH₂Br과 SN2 → **2-benzyl-6-methylcyclohexanone**(○). (-20



ㄱ 속도론적 엔올레이트 알킬화 · ㄴ Michael 첨가-탈카복실화 · ㄷ 이음이온 γ-알킬화

ㄴ 탈카복실화: β-케토산의 6원 고리 전이 상태(굽은 화살표 3개) → 엔올 + CO₂ → 토토머화



ㄴ의 탈카복실화: β-케토산의 6원 고리 전이 상태 → 엔올 + CO₂ → 토토머화

°C는 -78 °C보다 높지만 양성자 공급원이 없으면 엔올레이트의 평형화가 느려 속도론적 선택성이 유지된다.) 더 치환된 C2-H가 제거되는 경로는 느려서(slow) 거의 일어나지 않으며, 만약 그 엔올레이트가 생겼다면 2-benzyl-2-methylcyclohexanone이 되었을 것이다.

ㄴ: NaOEt가 ethyl acetoacetate의 α-H(pK_a 11)를 제거 → 안정화된 엔올레이트가 2-cyclohexenone의 β-탄소(C3)에 1,4-첨가(Michael) → 케톤 엔올레이트 → 양성자화 → 3-[CH(COCH₃)CO₂Et]cyclohexanone. H₃O⁺, 가열 → 에스터 가수분해(β-케토산) → 탈카복실화: 카복실 O-H의 H가 케톤 산소와 6원 고리 전이 상태를 이루고 ① O-H 결합 전자쌍이 C=O(CO₂)를 만들고 ② C-COOH 결합 전자쌍이 C=C를 만들며 ③ 케톤 C=O π 전자가 H를 받아 CO₂가 떨어지고 엔올이 생긴다 → 토토머화 → **3-(2-oxopropyl)cyclohexanone**(○).

ㄷ: 첫 번째 LDA → C2-H(두 C=O 사이) 제거 → 모노음이온. 두 번째 LDA → C4(말단 CH₃) H 제거 → 이음이온 -CH₂-C(O⁻)=CH-CO₂CH₃. 더 강한 산(α-H)에서 먼저 생긴 α-음이온은 더 안정하여 친핵성이 작고, γ-탄소 음이온은 한 C=O(엔올레이트 형태)로만 약하게 안정화되어 α보다 훨씬 반응성이 크므로 PhCH₂Cl이 γ에서 SN2 → 모노음이온 → H₂O로 양성자화 → **PhCH₂CH₂COCH₂CO₂CH₃**(methyl 3-oxo-5-phenylpentanoate, ○).

보기	핵심 원리	반응 위치	판정
ㄱ	LDA 속도론적 엔올레이트 + SN2	덜 치환된 α(C6)	○
ㄴ	Michael + 탈카복실(아세트아세트산 에스터 합성)	에논의 β-C	○
ㄷ	이음이온의 γ-알킬화	말단 CH ₃ (γ)	○

예상 의문점 Q&A

Q. ㄱ에서 NaOEt/EtOH를 썼다면 어떤 생성물이 주로 생기나요?

A. 평형 조건에서는 더 치환된(열역학적으로 안정한) C1=C2 엔올레이트가 우세해 2-benzyl-2-methylcyclohexanone이 주로 생기고, 다중 알킬화·aldol 부반응도 일어납니다.

Q. ㄴ에서 1,2-첨가는 왜 일어나지 않나요?

A. β-케토 에스터 엔올레이트는 안정한(약한·무른) 친핵체라 C=O 첨가가 가역적이고, 1,4-첨가 생성물이 열역학적으로 유리합니다. 이런 안정화된 탄소 음이온이 대표적인 Michael 주개입니다.

Q. ㄷ에서 α-탄소가 더 음전하를 많이 가지는데 왜 γ에서 반응하나요?

A. α-탄소 음이온은 두 C=O로 비편재화되어 매우 안정(덜 반응성)하고, γ-탄소 음이온은 덜 안정해 더 염기성·친핵성입니다. 이음이온에서는 '마지막에 생긴(가장 덜 안정한) 음이온이 먼저 반응한다'가 원칙입니다.

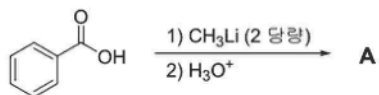
Q. ㄷ에서 LDA를 1당량만 쓰면?

A. α-모노음이온만 생겨 PhCH₂Cl이 α(C2)에서 반응해 methyl 2-benzyl-3-oxobutanoate가 생깁니다. 즉 염기 당량으로 알킬화 위치를 조절할 수 있습니다.

기출 원문 2010 · 교재 110쪽

39. 다음은 벤조산을 출발물질로 하여 주생성물 A를 합성하는 반응식과 실험과정이다.

[반응식]



[실험과정]

- 50 mL 둥근 바닥 플라스크에 자석 젓개 막대를 넣고, 벤조산 (6.0 mmol)과 THF (20 mL)를 차례로 넣는다.
- 반응물의 온도를 0°C로 냉각시킨 후, 1.5 M CH₃Li 용액 (가) mL를 주사기로 서서히 넣고 온도를 상온으로 올리면서 교반한다.
- 20% EtOAc/n-hexane의 전개용매에서 반응 혼합물의 정상 실리카 젤 TLC를 시행한다.
- 반응이 완결된 후, 반응 혼합물에 1 M HCl 수용액 3 mL를 넣는다.
- 감압 하에서 용매를 휘발시킨 후, 반응 혼합물에 0.5 M HCl 수용액 (30 mL)을 붓고 분별 깔때기를 사용하여 (나) (으)로 추출한다.
- 추출된 유기 층에 무수 MgSO₄를 넣고, 여과, 농축 및 감압 증류하여 주생성물 A를 얻는다.

이 실험에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- (2)에서 (가)의 이론적 값은 8.0이다.
- (3)에서 TLC의 R_f 값은 주생성물 A가 벤조산보다 작다.
- (5)에서 CH₂Cl₂는 (나) 용매로 적절하다.
- (6)에서 무수 MgSO₄를 넣는 것은 물을 제거하기 위함이다.
- 주생성물 A는 acetophenone이다.

벤조산 + CH₃Li(2당량) → acetophenone: 시약량·TLC·추출·건조

문제 요지 벤조산(6.0 mmol) + THF 20 mL, 0 °C에서 1.5 M CH₃Li 용액 (가) mL 첨가 → 20% EtOAc/n-hexane으로 정상 실리카 젤 TLC → 1 M HCl 3 mL → 감압 농축 후 0.5 M HCl 30 mL, 분별 깔때기로 (나)로 추출 → 무수 MgSO₄, 여과·농축·감압 증류 → A. 옳지 않은 것은?

- (가)의 이론값은 8.0
- TLC R_f는 A가 벤조산보다 작다
- CH₂Cl₂는 (나) 용매로 적절
- MgSO₄는 물 제거
- A는 acetophenone

모범답안 ② — acetophenone은 수소 결합 주개(-OH)가 없어 벤조산보다 극성이 작으므로 정상 실리카 겔에서 더 멀리 이동한다. 즉 R_f(A) > R_f(벤조산)이다.

핵심 개념 · 공식

- RCOOH + 2 R'Li → RCOOLi(1당량: 산-염기) → R-C(OLi)₂R'(2당량: 첨가, 안정한 이음이온 사면체) → H₃O⁺ → 수화물 → 케톤 R-CO-R'
- 이음이온 중간체는 붕괴하지 않으므로 과첨가(3차 알코올)가 일어나지 않음 — 에스터 + RMgX와의 차이
- 시약 부피 = 필요 몰수 ÷ 몰농도 (mmol ÷ M = mL)
- 정상(normal phase) TLC: 극성 고정상(SiO₂), 극성 작을수록 R_f 큼. R_f = 점 이동 거리 / 용매 전선 이동 거리
- 액-액 추출: 물과 섞이지 않는 유기 용매(CH₂Cl₂, Et₂O, EtOAc); 무수 MgSO₄ 등 건조제로 유기층의 잔류 물 제거

풀이 과정 · 메커니즘

① 시약량 계산

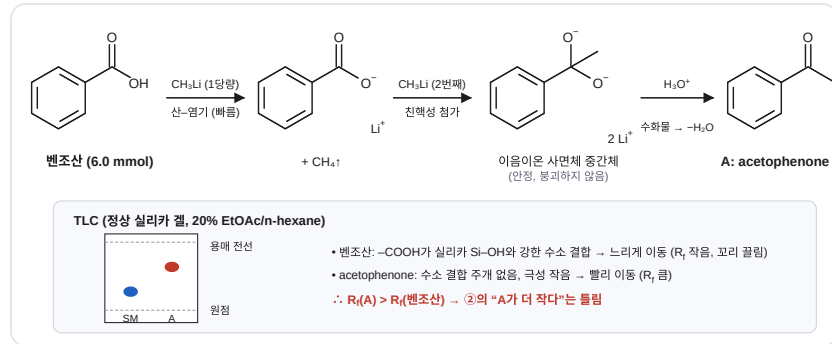
$$n(\text{CH}_3\text{Li}) = 2 \times 6.0 \text{ mmol} = 12 \text{ mmol} \rightarrow V = \frac{12 \text{ mmol}}{1.5 \text{ mmol/mL}} = 8.0 \text{ mL (○)}$$

CH₃Li는 6.0 mmol × 2 = 12.0 mmol 필요하다(12.0 mmol = 1.5 M × V). 첫 번째 당량은 -COOH의 산성 H를 제거(산-염기 반응, CH₄ 발생)하는 데 쓰이고, 두 번째 당량이 카복실레이트 C=O에 친핵성 첨가한다.

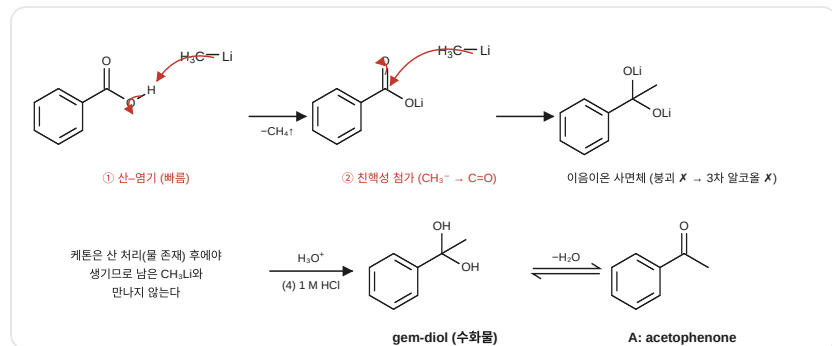
② **TLC**: 벤조산은 -COOH가 실리카의 Si-OH와 강하게 수소 결합 → 작은 R_f(꼬리 끌림). acetophenone(케톤)은 수소 결합 받개만 있어 약하게 흡착 → 큰 R_f. 따라서 “A가 더 작다”는 틀림. 반응 진행에 따라 원점 근처의 벤조산 점이 사라지고 위쪽에 A의 점이 나타난다.

③ **추출**: CH₂Cl₂(밀도 1.33, 물과 섞이지 않음)는 A를 잘 녹이므로 (나)로 적절(아래층이 유기층). 0.5 M HCl 수층에는 LiCl 등 염이 남는다. (○)

풀이 그림



벤조산 → 카복실레이트 → 이음이온 사면체 → acetophenone, 그리고 TLC 모식도



굵은 화살표: 산-염기 → 친핵성 첨가 → 이음이온 → H_3O^+ → gem-diol ⇌ acetophenone

④ 건조: 추출한 유기층에는 소량의 물이 녹아 있거나 섞여 있다. 무수 MgSO_4 (또는 무수 Na_2SO_4)를 넣으면 수화물($\text{MgSO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$)로 바뀌며 물을 붙잡고, 이를 걸러 내면 유기층의 물이 제거된다(○).

⑤ 메커니즘 (굵은 화살표)

- 산-염기: CH_3-Li 의 C-Li 결합 전자쌍(CH_3^-)이 -COOH의 H를 떼어 냄, O-H 전자쌍은 O로 → $\text{PhCOO}^-\text{Li}^+$ + $\text{CH}_4\uparrow$.
- 친핵성 첨가: 두 번째 CH_3^- 가 카복실레이트의 C=O 탄소를 공격, C=O π 전자는 O로 → 이음이온 사면체 $\text{PhC}(\text{CH}_3)(\text{OLi})_2$. 이탈할 수 있는 기(O^{2-})가 없어 붕괴하지 않는다.
- H_3O^+ 처리: 두 O-가 양성자화 → gem-diol(수화물) → 탈수 평형(⇌) → A = acetophenone (○).

선지	판정	근거
①	○	2당량 × 6.0 mmol ÷ 1.5 M = 8.0 mL
②	✗	$R_f(\text{acetophenone}) > R_f(\text{benzoic acid})$
③	○	물과 섞이지 않는 유기 용매
④	○	건조제
⑤	○	$\text{RCOOH} + 2 \text{CH}_3\text{Li} \rightarrow \text{메틸 케톤}$

예상 의문점 Q&A

Q. CH_3Li 대신 CH_3MgBr 를 쓰면 같은 결과가 나오나요?

A. Grignard 시약은 친핵성이 약해 카복실레이트 음이온에 거의 첨가하지 못합니다(산-염기 반응에서 멈춤). 유기리튬은 반응성이 커서 카복실레이트에도 첨가하므로 케톤 합성에 쓰입니다.

Q. 왜 3차 알코올이 생기지 않나요?

A. 첨가 후 생긴 $\text{R-C}(\text{O}^-\text{Li}^+)_2\text{R}'$ 이음이온은 이탈기(O^{2-})를 내보내 케톤이 될 수 없어 반응 혼합물 안에서는 케톤이 존재하지 않습니다. 케톤은 산 처리(물 존재) 후에야 생기므로 남은 CH_3Li 와 만나지 않습니다.

Q. TLC 전개 용매의 EtOAc 비율을 높이면 어떻게 되나요?

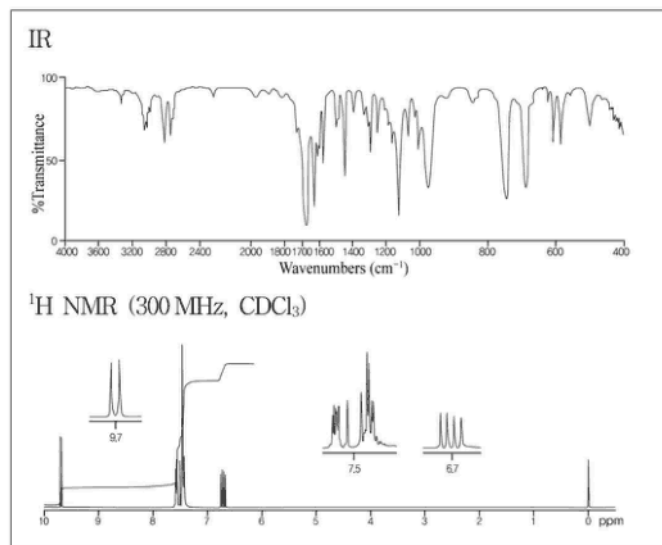
A. 전개 용매의 극성이 커져 모든 점의 R_f 가 커집니다. 두 물질의 상대 순서(A가 위)는 그대로입니다.

Q. (4)에서 1 M HCl 3 mL를 넣는 이유는?

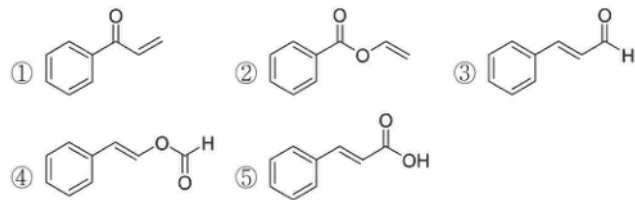
A. 남은 CH_3Li 와 알콕사이드를 양성자화·분해(quencher)하고, 이음이온을 수화물로 바꾸어 케톤이 생기게 하기 위해서입니다.

기출 원문 2010 · 교재 127쪽

40. 그림은 어떤 화합물의 IR과 ^1H NMR 스펙트럼이다. (단, ^1H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 피크는 9.7, 7.5 및 6.7 ppm의 피크를 확대한 것이며 0 ppm의 피크는 TMS이다.)



이 화합물의 구조로 옳은 것은?



풀이 그림

δ 9.7(d)·7.5(d, 방향족과 겹침)·6.7(dd)로 (E)-cinnamaldehyde 고르기

문제 요지 어떤 화합물의 IR과 ^1H NMR(300 MHz, CDCl_3). IR: $\approx 2820\text{--}2740\text{ cm}^{-1}$ (약), $\approx 1680\text{ cm}^{-1}$ (강), 1625 cm^{-1} . ^1H NMR: δ 9.7 (d, 1H), 7.4–7.6 (m, 6H), 6.7 (dd, 1H) (9.7, 7.5, 6.7 ppm 확대). 이 화합물의 구조로 옳은 것은?

① phenyl vinyl ketone(PhCOCH=CH_2) ② vinyl benzoate($\text{PhCO}_2\text{CH=CH}_2$) ③ cinnamaldehyde(PhCH=CHCHO) ④ styryl formate(PhCH=CH-O-CHO) ⑤ cinnamic acid(PhCH=CHCOOH)

모범답안 ③ (E)-cinnamaldehyde (Ph-CH=CH-CHO)

IR: $\approx 1700\text{ cm}^{-1}$ 부근의 매우 강한 띠(공액 알데하이드 C=O , ≈ 1680) + $\approx 2700\text{--}2800\text{ cm}^{-1}$ 두 개의 약한 띠(알데하이드 C-H , Fermi 이중선). ^1H : 9.7 (d, 1H) = CHO(이웃 H_α 와 $J \approx 7.7\text{ Hz}$), 7.5 (d, 1H) = H_β ($J = 16\text{ Hz}$, 방향족 5H와 겹쳐 7.4–7.6 m 6H), 6.7 (dd, 1H) = H_α (H_β 와 16 Hz, CHO와 7.7 Hz).

핵심 개념 · 공식

- 알데하이드 H: δ 9–10; 이웃 C-H가 있으면 $^3J \approx 2\text{--}8\text{ Hz}$ 로 갈라짐
- 알데하이드 C-H 신축: $2820\text{--}2720\text{ cm}^{-1}$ 부근 두 띠(Fermi 공명) — 케톤과 구별하는 단서
- 알켄 3J : trans 12–18 Hz, cis 6–12 Hz, geminal 0–3 Hz
- α, β -불포화 카보닐: β -H가 공명(δ +)으로 α -H보다 저장(β 7.5, α 6.7); 공액 $\text{C=O} \approx 1685\text{ cm}^{-1}$ (포화 1725)
- dd(doublet of doublets): 서로 다른 두 J로 갈라져 4개의 선

풀이 과정 · 메커니즘

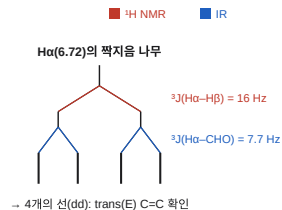
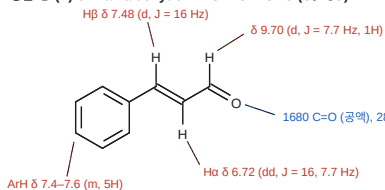
참고 해설의 흐름: IR로 알데하이드 확정(1700 강 + 2700/2800 이중띠) → ^1H 세 개의 확대 신호(9.7 d, 7.5 d, 6.7 dd)를 CHO-CH=CH- 의 세 H에 귀속.

① IR: $\approx 1680\text{--}1700\text{ cm}^{-1}$ 의 매우 강한 띠 = C=O (포화 알데하이드 1725보다 낮음 → C=C 와 공액). $\approx 2820\text{--}2740\text{ cm}^{-1}$ 의 약한 두 띠 = 알데하이드 C-H(신축과 굽힘 배음의 Fermi 공명). 1625 cm^{-1} = 공액 C=C . 2500–3300의 넓은 O-H가 없으므로 ⑤(카복실산) 제외, 1735 이상의 에스터 띠가 없으므로 ②④ 제외.

② 9.7 ppm (d, 1H): 알데하이드 H. 이중선이므로 CHO 옆 탄소에 H가 1개 → $-\text{CH=CH-CHO}$. (포름산 에스터 H-C(=O)O- 는 8.0–8.2 ppm 단일선, 카복실산 OH는 11–12 넓은 봉우리.)

③ 6.7 ppm (dd, 1H): H_α (C=O 옆 비닐 H). H_β 와 trans $^3J \approx 16\text{ Hz}$, CHO와 $^3J \approx 7.7\text{ Hz}$ → 4개의 선. 16 Hz → E 이중 결합.

정답 ③ (E)-cinnamaldehyde Ph-CH=CH-CHO (C₉H₈O)



cinnamaldehyde의 귀속과 H α 의 짝지음 나무(dd)

④ 7.5 ppm (d, 1H) + 방향족 5H: H β 는 공명 구조 Ph-C⁺H-CH=CH-O⁻에서 δ^+ 를 띠고 페닐 이방성까지 받아 7.5 ppm으로 탈차폐되어 일치한 벤젠 5H와 겹친다(적분 6H). 확대 그림에서 H β 의 이중선(J = 16 Hz)이 다중선 속에 보인다.

선지	판정	근거
①	✗	말단 비닐 3H(5.9, 6.4, 7.2 각각 dd), 9.7 ppm 없음, 2720/2820 없음
②	✗	O-CH=CH ₂ 7.5(dd)·5.0·4.7, 에스터 C=O 1735, 9.7 없음
③	○	9.7 d, 7.5 d, 6.7 dd, IR 1680·2820/2740
④	✗	HCOO- 8.2(s), O-CH= 7.5(d)·CH=Ph 6.3(d), 에스터 C=O 1730
⑤	✗	COOH 12(br s), 2500-3300 넓은 O-H, H α 6.45는 d(CHO 짝지음 없음)

참고 해설과 정답 일치(③). 참고 해설은 H β 를 “7.5, d, 1H”로 따로 표시하였다 — 적분 6H의 다중선 안에 H β 이중선이 겹쳐 있다는 뜻으로 우리 귀속과 같다.

예상 의문점 Q&A

Q. H β 가 왜 방향족 영역에 숨어 있나요?

A. C=C-C=O 공액에서 β -탄소는 공명 구조상 δ^+ 를 띠고, 페닐 고리의 이방성도 더해져 7.5 ppm까지 탈차폐됩니다. 그래서 적분이 6H(5 + 1)입니다.

Q. J = 16 Hz가 곧 E라는 근거는?

A. Karplus 관계에 따라 이면각 180°(trans)에서 3J 가 최대(12-18 Hz), 0°(cis)에서는 6-12 Hz입니다. 16 Hz는 trans(E) 배치입니다.

Q. 2820-2740 cm⁻¹ 두 띠는 왜 두 개인가요?

A. 알데하이드 C-H 신축(~2800)과 C-H 굽힘의 배음(2 × 1390 ≈ 2780)이 Fermi 공명을 일으켜 두 개로 갈라 집니다. 케톤과 알데하이드를 IR로 구별하는 단서입니다.

Q. CHO의 짝지음 상수(7.7 Hz)는 왜 비닐 trans J보다 작나요?

A. H-C(=O)-C-H는 sp² 탄소 사이의 단일 결합을 통한 3J 로, 이면각이 회전 형태(s-trans 우세)에 따라 평균화되어 수 Hz 수준입니다. 이중 결합을 사이에 둔 trans 3J (16 Hz)와는 경로가 다릅니다.

참고: 유기 기출 해설 p.35